

Mapeamento 3D de Cavernas com Drone em Ambiente Sem GPS: Fusão LiDAR-IMU para Reconstrução

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

por

Gabriel Holsback Dantas - gabriel.dantas@sempreceub.com - RA: 22310899
Rafael De Queiroz Lavoyer - rafael.lavoyer@sempreceub.com - RA: 22208760

Resumo: Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma metodologia para mapeamento tridimensional de ambientes internos utilizando um drone operando sem sinal de GPS, com aplicação voltada para ambientes confinados, como cavernas. A proposta baseia-se na integração de sensores embarcados, especialmente uma Unidade de Medição Inercial (IMU) e sensores LiDAR, combinando dados de aceleração, atitude e distância para reconstrução espacial do ambiente em forma de nuvem de pontos.

Orientador: Hudson Capanema Zaidan
Turma: UN2026/07
Curso: Engenharia da Computação
Campus: Asa Norte
Turno: Noturno

Sumário

Dedicatória	5
Resumo	6
Abstract	7
Abreviaturas	8
Lista de Símbolos	9
1 Introdução	10
1.1 Considerações Preliminares	10
1.2 Objetivos	10
1.3 Contribuições	11
2 Conceitos	12
2.1 Microcontroladores	12
2.1.1 Definição	12
2.1.2 Módulos integrados	12
2.2 Drone	12
2.2.1 Arquitetura geral	12
2.2.2 Eixos de controle	12
2.3 Sensores embarcados	13
2.3.1 LiDAR	13
2.3.2 Unidade de Medição Inercial (IMU)	13
2.4 Referenciais e sistemas de coordenadas	13
2.4.1 Referencial do corpo	13
2.4.2 Referencial do mundo	13
2.5 Aceleração e posição inercial	13
2.5.1 Aceleração específica	13
2.5.2 Relação entre aceleração, velocidade e posição	13
2.6 Matrizes de rotação	14
2.6.1 Ângulos de Euler (roll, pitch e yaw)	14
2.6.2 Transformações de coordenadas	14
2.7 Integração numérica	14
2.7.1 Métodos de integração para sinais discretos	14
3 Metodologia	15
3.1 Visão geral da metodologia	15
3.2 Plataforma de desenvolvimento	15
3.2.1 Ambiente de testes	15
3.2.2 Drone terrestre como plataforma inicial	15
3.3 Coleta de dados	16
3.3.1 Configuração dos sensores	16
3.3.2 Ambiente controlado de coleta	16
3.4 Dados obtidos	16
3.4.1 Descrição das variáveis coletadas	16
3.4.2 Validação da qualidade do LiDAR	17

3.5	Processamento dos dados	17
3.5.1	Transformação de coordenadas	17
3.5.2	Estimativa da posição inercial	18
3.6	Geração da nuvem de pontos	18
3.6.1	Transformação de coordenadas do ponto LiDAR	18
3.6.2	Filtragem e consolidação da nuvem	19
4	Conclusão	20
4.1	Arquitetura do Projeto	20
4.1.1	Componentes Principais	20
4.1.2	Fluxo de Processamento	20
4.1.3	Diagrama de Arquitetura	21
4.2	Materiais Utilizados	21
4.2.1	Componentes Eletrônicos	21
4.2.2	Dados Coletados	22
4.3	Dificuldades	22
4.4	Resultados obtidos	22
4.4.1	Interpretação dos resultados	22
4.5	Trabalhos futuros	22
4.5.1	Comunicação com o drone em cavernas	22
4.5.2	Navegação autônoma com os dados obtidos	22

Dedicatória

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Bibendum enim facilisis gravida neque convallis a. Senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas maecenas. Ac tortor vitae purus faucibus ornare suspendisse sed nisi lacus. Eu facilisis sed odio morbi quis. Pulvinar neque laoreet suspendisse interdum. Rhoncus est pellentesque elit ullamcorper. Lorem sed risus ultricies tristique nulla aliquet. Cras sed felis eget velit aliquet sagittis id. Lacus sed viverra tellus in hac habitasse. Orci eu lobortis elementum nibh. Vitae congue eu consequat ac felis donec et. Aenean vel elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar pellentesque habitant morbi. Velit laoreet id donec ultrices tincidunt arcu non sodales. Ac auctor augue mauris augue neque. Sit amet consectetur adipiscing elit. Urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi. Adipiscing commodo elit at imperdiet dui.

In eu mi bibendum neque egestas congue quisque egestas diam. Semper risus in hendrerit gravida rutrum. Venenatis a condimentum vitae sapien pellentesque habitant. Elementum nibh tellus molestie nunc non blandit massa. Dui vivamus arcu felis bibendum. Volutpat blandit aliquam etiam erat velit scelerisque. Sed blandit libero volutpat sed cras ornare. Dignissim sodales ut eu sem. Tristique risus nec feugiat in fermentum posuere urna nec tincidunt. Nec feugiat in fermentum posuere. Leo duis ut diam quam nulla. Tincidunt dui ut ornare lectus. Orci porta non pulvinar neque. Amet commodo nulla facilisi nullam vehicula ipsum a arcu cursus.

Resumo

O sistema utiliza princípios das equações do movimento newtoniano para estimar a posição do drone ao longo do tempo, realizando integrações sucessivas da aceleração após a correção das inclinações do veículo. Para isso, as acelerações medidas no referencial do corpo são convertidas para o referencial do mundo por meio de matrizes de rotação baseadas em roll, pitch e yaw, permitindo remover corretamente a influência da gravidade e obter o deslocamento real do equipamento.

A partir da estimativa de posição do drone, os pontos medidos pelo LiDAR passam por transformações entre referenciais LiDAR e drone possibilitando a determinação da posição global de cada ponto capturado. Esse processo resulta na construção de uma nuvem de pontos capaz de representar o ambiente tridimensionalmente com maior precisão.

Além da modelagem matemática, o projeto contempla a definição da arquitetura de hardware embarcado, incluindo microcontrolador, sensores, módulos de armazenamento, sistema de alimentação e estrutura física, considerando critérios de peso, consumo energético e autonomia necessários para execução do mapeamento.

Como resultado esperado, o trabalho busca demonstrar a viabilidade de uma solução de baixo custo e independente de infraestrutura externa para mapeamento 3D, contribuindo para aplicações em exploração, inspeção e documentação de ambientes onde sistemas tradicionais de posicionamento não estão disponíveis.

Palavras-chave: Palavra-chave1, Palavra-chave2, Palavra-chave3

Abstract

SOBRENOME, A. B. C. **Título do trabalho em inglês.** 2020. 120 f. Trabalho de Conclusão de Curso - Faculdade de Ciências e Tecnologia, Centro Universitário de Brasília, 2020.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tincidunt eget nullam non nisi. Eget velit aliquet sagittis id. Augue interdum velit euismod in pellentesque massa placerat duis. Senectus et netus et malesuada fames ac. Dolor sit amet consectetur adipiscing elit duis tristique. Morbi tristique senectus et netus et malesuada. Natoque penatibus et magnis dis parturient montes.

Keywords: Lidar, Keyword2, Kesssssss

Abreviaturas

CFT	Transformada contínua de Fourier (<i>Continuous Fourier Transform</i>)
DFT	Transformada discreta de Fourier (<i>Discrete Fourier Transform</i>)
EIIP	Potencial de interação elétron-íon (<i>Electron-Ion Interaction Potentials</i>)
STFT	Transformada de Fourier de tempo reduzido (<i>Short-Time Fourier Transform</i>)
IMU	Unidade de Medição Inercial (<i>Inertial Measurement Unit</i>)
LiDAR	Deteção e medição por luz (<i>Light Detection and Ranging</i>)
GPS	Sistema de Posicionamento Global (<i>Global Positioning System</i>)
ESP32	Microcontrolador com conectividade Wi-Fi e Bluetooth (<i>Espressif System 32</i>)
MEMS	Sistemas microeletromecânicos (<i>Micro-Electro-Mechanical Systems</i>)
RPY	Roll, Pitch e Yaw (ângulos de orientação do corpo rígido)
DoF	Graus de liberdade (<i>Degrees of Freedom</i>)
PWM	Modulação por largura de pulso (<i>Pulse Width Modulation</i>)
ESC	Controlador eletrônico de velocidade (<i>Electronic Speed Controller</i>)
SD	Cartão de memória digital (<i>Secure Digital</i>)
XYZ	Sistema cartesiano tridimensional
W	Referencial do mundo (<i>World Frame</i>)
D	Referencial do drone (<i>Drone Frame</i>)
L	Referencial do LiDAR (<i>LiDAR Frame</i>)

Lista de Símbolos

ω	Frequência angular
ψ	Função de análise wavelet
Ψ	Transformada de Fourier de ψ
t	Tempo
Δt	Intervalo de tempo
a	Aceleração
v	Velocidade
s	Posição
g	Aceleração da gravidade
ϕ	Ângulo de <i>roll</i>
θ	Ângulo de <i>pitch</i>
ψ	Ângulo de <i>yaw</i>
R	Matriz de rotação
R_x	Matriz de rotação em torno do eixo X
R_y	Matriz de rotação em torno do eixo Y
R_z	Matriz de rotação em torno do eixo Z
r	Distância medida pelo LiDAR
α	Ângulo horizontal do LiDAR
φ	Ângulo vertical do LiDAR
$\mathbf{a}_{corpo}$	Vetor aceleração no referencial do drone
$\mathbf{a}_{mundo}$	Vetor aceleração no referencial do mundo
$\mathbf{p}_{lidar}$	Ponto no referencial do LiDAR
$\mathbf{p}_{drone}$	Ponto no referencial do drone
$\mathbf{p}_{mundo}$	Ponto no referencial do mundo

1

Introdução

Escrever bem é uma arte que exige muita técnica e dedicação. Há vários bons livros sobre como escrever uma boa dissertação ou tese. Um dos trabalhos pioneiros e mais conhecidos nesse sentido é o livro de Umberto Eco [4] intitulado *Como se faz uma tese*; é uma leitura bem interessante mas, como foi escrito em 1977 e é voltado para teses de graduação na Itália, não se aplica tanto a nós.

Para a escrita de textos em Ciência da Computação, o livro de Justin Zobel, *Writing for Computer Science* [15] é uma leitura obrigatória. O livro *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação* de Raul Sidnei Wazlawick [14] também merece uma boa lida. Já para a área de Matemática, dois livros recomendados são o de Nicholas Higham, *Handbook of Writing for Mathematical Sciences* [6] e o do criador do T_EX, Donald Knuth, juntamente com Tracy Larrabee e Paul Roberts, *Mathematical Writing* [8].

O uso desnecessário de termos em língua estrangeira deve ser evitado. No entanto, quando isso for necessário, os termos devem aparecer *em itálico*.

Modos de citação:

indesejável: [AF83] introduziu o algoritmo ótimo.

indesejável: (Andrew e Foster, 1983) introduziram o algoritmo ótimo.

certo : Andrew e Foster introduziram o algoritmo ótimo [AF83].

certo : Andrew e Foster introduziram o algoritmo ótimo (Andrew e Foster, 1983).

certo : Andrew e Foster (1983) introduziram o algoritmo ótimo.

Uma prática recomendável na escrita de textos é descrever as legendas das figuras e tabelas em forma auto-contida: as legendas devem ser razoavelmente completas, de modo que o leitor possa entender a figura sem ler o texto onde a figura ou tabela é citada.

Apresentar os resultados de forma simples, clara e completa é uma tarefa que requer inspiração. Nesse sentido, o livro de Edward Tufte [12], *The Visual Display of Quantitative Information*, serve de ajuda na criação de figuras que permitam entender e interpretar dados/resultados de forma eficiente.

1.1 Considerações Preliminares

Como considerações preliminares, entende-se que o projeto consiste no desenvolvimento de um sistema dedicado à aquisição de dados espaciais de alta precisão, visando à geração de nuvens de pontos detalhadas em ambientes confinados. A proposta fundamenta-se na integração de sensores embarcados, permitindo a reconstrução tridimensional desses ambientes com elevado nível de fidelidade.

A aplicação futura do sistema está direcionada, principalmente, para o mapeamento de cavidades, como cavernas, bem como para atividades de inspeção e levantamento em ambientes de difícil acesso, incluindo operações no setor minerador e em áreas correlatas.

1.2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é documentar e demonstrar os ganhos de eficiência, precisão e facilidade operacional de um sistema de mapeamento tridimensional baseado em tecnologia

LiDAR e no processamento de nuvens de pontos de alta densidade, com foco na aplicação em cavidades e ambientes de difícil acesso.

Os objetivos específicos são:

- Projetar e validar uma solução dedicada de aquisição, armazenamento e processamento de dados espaciais embarcada em plataforma móvel.
- Estruturar e avaliar um fluxo de transformação de coordenadas e geração de nuvem de pontos para reconstrução confiável do ambiente.
- Verificar, em testes controlados, a viabilidade técnica da solução quanto à qualidade do mapeamento.
- Evidenciar a redução de riscos operacionais, custos de execução e necessidade de equipes extensas em campo, em comparação com métodos tradicionais de levantamento.

1.3 Contribuições

As principais contribuições deste trabalho são as seguintes:

- Item 1: Lacus vestibulum sed arcu non odio euismod lacinia. Nulla posuere sollicitudin aliquam ultrices sagittis. Aliquam ut porttitor leo a diam. Elit at imperdiet dui accumsan sit amet nulla facilisi morbi. Parturient montes nascetur ridiculus mus mauris vitae ultricies leo.
- Item 2: Nulla pellentesque dignissim enim sit amet venenatis urna cursus. Id eu nisl nunc mi ipsum faucibus. Quisque id diam vel quam elementum pulvinar etiam non. Quis lectus nulla at volutpat diam ut venenatis tellus in. Sed euismod nisi porta lorem mollis aliquam ut. Dui nunc mattis enim ut. Nulla pharetra diam sit amet nisl suscipit adipiscing.

2

Conceitos

2.1 Microcontroladores

2.1.1 Definição

Um microcontrolador é um sistema computacional completo integrado em um único circuito, tipicamente composto por unidade central de processamento (CPU), memórias de programa e dados, e periféricos de entrada/saída, sendo projetado para aplicações embarcadas com restrições de custo, energia e tempo real. Em contraste com microprocessadores de propósito geral, microcontroladores tendem a incorporar recursos de temporização, aquisição de sinais e comunicação serial no próprio chip, reduzindo a necessidade de componentes externos e simplificando o projeto de hardware e firmware. [13, 9]

2.1.2 Módulos integrados

A arquitetura típica de um microcontrolador inclui, além da CPU e das memórias (Flash/ROM para código e SRAM para variáveis), módulos de temporização e contagem (timers/counters), geradores de PWM para acionamento de atuadores, conversores analógico-digitais (ADC) para leitura de sensores analógicos, e interfaces de comunicação como UART, SPI e I²C para integração com sensores digitais e periféricos externos. Em cenários de sistemas ciberfísicos, esses módulos permitem amostragem periódica, timestamping, controle de atuadores e transmissão confiável de telemetria, formando a base para aquisição e processamento de sinais em tempo discreto. [13, 9]

2.2 Drone

2.2.1 Arquitetura geral

Um drone multirrotor pode ser modelado como um corpo rígido atuado por forças e torques gerados por múltiplos rotores, geralmente comandados por um controlador de voo que executa estimação de estados (atitude e, quando aplicável, posição/velocidade) e leis de controle em malha fechada. Em termos de arquitetura, é comum separar os subsistemas em: geração de empuxo (motores/ESC/hélices), sensoriamento (IMU, barômetro, GNSS e/ou sensores de distância), processamento embarcado (microcontrolador/MCU ou SoC) e alimentação (bateria e reguladores), com rotinas de controle em diferentes frequências (por exemplo, atitude em alta taxa e navegação em menor taxa). [1]

2.2.2 Eixos de controle

A dinâmica e o controle de multirrotores são frequentemente descritos por três eixos rotacionais do corpo (rolagem/roll, arfagem/pitch e guinada/yaw) e pelo eixo de empuxo total (thrust), que determina a aceleração do centro de massa. O controle de atitude busca estabilizar e rastrear referências de roll, pitch e yaw por meio de torques, enquanto o controle de altitude/velocidade vertical atua principalmente via empuxo total. Em uma formulação padrão, roll e pitch inclinam o vetor de empuxo, acoplando diretamente a atitude à aceleração translacional no referencial inercial. [1]

2.3 Sensores embarcados

2.3.1 LiDAR

Sensores LiDAR estimam distâncias a partir do princípio de tempo de voo (time-of-flight) de pulsos laser, retornando medições de alcance em função de ângulos de varredura, o que permite representar o ambiente como um conjunto de pontos em um plano (LiDAR 2D) ou em volume (LiDAR 3D). Em aplicações robóticas com varredura angular, o LiDAR fornece pares (ângulo, distância) com resolução angular definida pelo mecanismo de varredura e precisão dependente do alvo e do alcance, sendo amplamente utilizado em mapeamento e detecção de obstáculos. [7]

2.3.2 Unidade de Medição Inercial (IMU)

Uma IMU combina acelerômetros e giroscópios (e, em muitos casos, magnetômetro), medindo respectivamente aceleração específica e velocidade angular do corpo, o que viabiliza estimação de atitude e de variações de movimento em altas taxas de amostragem. Entretanto, a integração temporal de sinais inerciais está sujeita a deriva (drift) por vieses, ruído e erros de calibração, exigindo modelagem cuidadosa e, frequentemente, fusão sensorial para limitar o crescimento do erro. [11, 5]

2.4 Referenciais e sistemas de coordenadas

2.4.1 Referencial do corpo

O referencial do corpo (body frame) é rigidamente acoplado ao drone e se move com ele, sendo útil para expressar medições da IMU e forças/torques gerados pelos atuadores. Nesse referencial, grandezas como velocidade angular e aceleração específica são naturalmente medidas, e a orientação do corpo em relação ao mundo é descrita por uma rotação pertencente ao grupo $SO(3)$. [1, 3]

2.4.2 Referencial do mundo

O referencial do mundo (world/inertial frame) é tomado como fixo no ambiente, servindo para expressar posição, velocidade e aceleração do drone em relação ao cenário. A escolha do referencial inercial e suas convenções (por exemplo, eixos X, Y no plano horizontal e Z vertical) impacta diretamente a interpretação de sinais e a implementação de transformações entre corpo e mundo, especialmente quando se deseja mapear medições de distância para coordenadas globais. [10, 1]

2.5 Aceleração e posição inercial

2.5.1 Aceleração específica

Acelerômetros não medem diretamente a aceleração linear absoluta do corpo; eles medem a aceleração específica, isto é, a aceleração não gravitacional por unidade de massa, o que inclui o efeito da gravidade dependendo do estado de movimento e orientação do sensor. Assim, para recuperar aceleração translacional no referencial inercial, é necessário transformar a medição do corpo para o mundo e compensar a contribuição gravitacional de acordo com a convenção adotada, sob pena de introduzir erro sistemático que cresce rapidamente após integrações sucessivas. [11, 5]

2.5.2 Relação entre aceleração, velocidade e posição

Em cinemática contínua, a relação fundamental estabelece que a aceleração é a derivada temporal da velocidade e a velocidade é a derivada temporal da posição, de modo que a estimativa de velocidade e posição pode ser obtida por integrações sucessivas da aceleração. Em implementação discreta, essa operação implica aproximar integrais por somatórios numéricos, tornando a qualidade da estimativa altamente sensível a ruídos, vieses e ao método de integração escolhido, o que motiva o uso de técnicas numéricas adequadas e, quando possível, correções via medições externas. [5, 2]

2.6 Matrizes de rotação

2.6.1 Ângulos de Euler (roll, pitch e yaw)

Uma forma clássica de parametrizar a orientação de um corpo rígido é por ângulos de Euler (roll, pitch e yaw), que representam uma sequência de rotações elementares em eixos definidos. Embora sejam intuitivos, ângulos de Euler apresentam singularidades (gimbal lock) para certas configurações e dependem da ordem de composição (por exemplo, ZYX), aspectos que devem ser explicitados para garantir consistência na conversão entre representações e na implementação computacional. [3, 1]

2.6.2 Transformações de coordenadas

Transformações entre corpo e mundo são realizadas por matrizes de rotação $\mathbf{R} \in SO(3)$, que preservam normas e ângulos e permitem mapear vetores entre referenciais por multiplicação matricial. Em robótica e navegação, é comum expressar a transformação como $\mathbf{v}_W = \mathbf{R}_W^B \mathbf{v}_B$, onde a notação explicita o sentido da rotação, sendo essencial manter consistência notacional para evitar inversões indevidas e erros de sinal em etapas como compensação de gravidade e projeção de medições no espaço. [10, 3]

2.7 Integração numérica

2.7.1 Métodos de integração para sinais discretos

Para sinais amostrados, integrais são aproximadas por métodos numéricos como Euler explícito (primeira ordem) e regra do trapézio (segunda ordem), que assumem comportamento local do sinal entre amostras e produzem estimativas recursivas em tempo discreto. A regra do trapézio é frequentemente preferida para integração de dados experimentais por reduzir o erro de truncamento em relação ao Euler, embora ambos permaneçam sensíveis a ruído e vieses, o que reforça a necessidade de filtragem e modelagem de incertezas quando se integra aceleração para obter velocidade e posição. [2]

3

Metodologia

3.1 Visão geral da metodologia

A metodologia proposta baseia-se em uma abordagem integrada de sensoriamento inercial e medição de distância para reconstrução tridimensional de ambientes confinados. O fluxo metodológico segue as seguintes etapas:

1. Configuração de sensores inerciais e LiDAR em plataforma móvel controlada
2. Coleta de dados em ambiente de referência com medições previamente conhecidas
3. Validação de qualidade dos dados através de análise de intensidade e distribuição
4. Processamento de dados brutos com transformação de referenciais
5. Estimativa de posição inercial por integração dupla de aceleração
6. Geração da nuvem de pontos tridimensional com compensação de atitude

3.2 Plataforma de desenvolvimento

3.2.1 Ambiente de testes

A plataforma de testes foi montada em ambiente interno controlado, permitindo medições de referência precisas e repetibilidade dos experimentos. O ambiente selecionado é um espaço seguro com dimensões conhecidas e sem interferências eletromagnéticas significativas que pudessem afetar as medições dos sensores.

3.2.2 Drone terrestre como plataforma inicial

A primeira etapa de validação utiliza um drone terrestre (carro de controle remoto modificado) como plataforma portadora dos sensores. Esta escolha se justifica por permitir:

- Testes controlados em ambiente estruturado
- Fácil reposicionamento do drone em pontos de referência
- Redução de riscos operacionais comparado a testes aéreos
- Validação de firmware e sincronismo de sensores antes de migração para plataforma aérea

Os sensores são montados rigidamente no chassis do drone, garantindo que toda medição seja feita sempre no mesmo ponto de referência relativo à plataforma. O posicionamento é crítico para a transformação LiDAR $\rightarrow$ Corpo do drone.

3.3 Coleta de dados

3.3.1 Configuração dos sensores

O sistema utiliza a seguinte configuração de sensores:

- **Microcontrolador:** Raspberry Pi Pico (RP2040) operando em 125 MHz com sincronização de sensores por timestamp em microsegundos
- **Sensores Inerciais:** 2x MPU-6050 conectadas via I2C (portos I2C0 e I2C1), com taxa de amostragem de aproximadamente 100 Hz
- **Sensor LiDAR:** LD06 conectado via UART serial a 230400 baud, fornecendo 12 pontos por pacote com período de amostragem de aproximadamente 10 ms
- **Armazenamento:** Cartão SD em interface SPI para gravação contínua dos dados

3.3.2 Ambiente controlado de coleta

A coleta de dados foi realizada em ambiente de referência com quatro pontos de medição estabelecidos nos ângulos cardinais: 0, 90, 180 e 270, posicionados a distâncias conhecidas do sensor LiDAR.

Valores de referência esperados

Os seguintes valores de distância foram pré-medidos para servir como referência de validação:

Table 3.1: Distâncias de referência para validação do LiDAR

Ângulo	Distância Esperada
0°	1700 mm
90°	2000 mm
180°	1300 mm
270°	1000 mm

Protocolo de medição

Para cada ângulo de referência, foi realizado um período de amostragem de **1 minuto** com o drone posicionado fixamente. Ao final da coleta, foram obtidas um total de **6.584 aferições** distribuídas entre os 4 ângulos, o que permite análise estatística robusta da distribuição de medições.

3.4 Dados obtidos

3.4.1 Descrição das variáveis coletadas

O sistema coleta 15 variáveis por ciclo de amostragem, estruturadas conforme apresentado na Tabela 3.2:

Table 3.2: Variáveis coletadas em cada ciclo de amostragem

Variável	Fonte	Descrição
$tempo_{us}$	Relógio	Timestamp em microsegundos
a_{x1}, a_{y1}, a_{z1}	IMU 1	Aceleração nos 3 eixos da IMU 1
g_{x1}, g_{y1}, g_{z1}	IMU 1	Velocidade angular nos 3 eixos da IMU 1
a_{x2}, a_{y2}, a_{z2}	IMU 2	Aceleração nos 3 eixos da IMU 2
g_{x2}, g_{y2}, g_{z2}	IMU 2	Velocidade angular nos 3 eixos da IMU 2
θ_{lidar}	LiDAR	Ângulo de varredura (0° a 360°)
r_{lidar}	LiDAR	Distância medida (unidades de 0.25 mm)
I_{lidar}	LiDAR	Intensidade do retorno laser (0-255)

3.4.2 Validação da qualidade do LiDAR

Com o objetivo de garantir a qualidade das medições do LiDAR, realizou-se uma análise estatística detalhada dos 6.584 pontos coletados durante os testes de referência. As análises incluíram:

- Número de dados por ângulo de teste
- Distribuição normal da distância aferida (teste de normalidade por ângulo)
- Distribuição da intensidade de retorno
- Correlação entre valores discrepantes (outliers) e intensidade do sinal

Filtro de intensidade

Os gráficos de distribuição revelaram uma correlação clara entre intensidade de sinal e confiabilidade da medição: inliers (pontos válidos) concentram-se predominantemente acima de 223 na escala de intensidade, enquanto outliers distribuem-se por todas as faixas, com prevalência maior em baixa intensidade. Consequentemente, estabeleceu-se o seguinte critério de filtragem:

$$\text{Aceitar ponto LiDAR se: } I_{lidar} \geq 223 \quad (3.1)$$

Este limiar garante rejeição consistente de medições ruidosas sem eliminar dados válidos em excesso.

3.5 Processamento dos dados

3.5.1 Transformação de coordenadas

O sistema requer transformações sucessivas para converter dados dos sensores (originalmente em referenciais do corpo do drone) para o referencial global fixo no ambiente. A sequência é:

$$\text{LiDAR} \rightarrow \text{Corpo do Drone} \rightarrow \text{Referencial Global (Mundo)} \quad (3.2)$$

Transformação de aceleração inercial

As acelerações medidas pela IMU encontram-se no referencial do corpo do drone. Para obter aceleração no referencial global, é necessário:

1. Rotacionar aceleração do corpo para o mundo usando matriz de rotação baseada em atitude (roll, pitch, yaw)
2. Subtrair o vetor gravidade para compensação

A aceleração específica medida pela IMU é relacionada à aceleração absoluta por:

$$\mathbf{a}_{mundo} = \mathbf{R}_{mundo}^{corpo} \mathbf{a}_{corpo} - \mathbf{g}_{mundo} \quad (3.3)$$

onde $\mathbf{g}_{mundo} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{bmatrix}$ com $g = 9.811 \text{ m/s}^2$ e $\mathbf{R}_{mundo}^{corpo}$ é a matriz de rotação composta por:

$$\mathbf{R}_{mundo}^{corpo} = R_z(\psi) R_y(\theta) R_x(\phi) \quad (3.4)$$

As matrizes elementares de rotação são:

$$R_x(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix}, \quad R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}, \quad R_z(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.5)$$

3.5.2 Estimativa da posição inercial

Integração numérica de aceleração

A partir da aceleração compensada no referencial global, estimamos velocidade e posição através de integração numérica. Considerando que os dados são amostrados em tempo discreto, assume-se aceleração constante entre períodos de amostragem consecutivos. Nesta aproximação, a área sob a curva aceleração-tempo aproxima-se da área de um trapézio.

Seja $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$ o intervalo de tempo entre amostragens consecutivas. A velocidade é calculada por:

$$v_i = v_{i-1} + \frac{a_{i-1} + a_i}{2} \Delta t_i \quad (3.6)$$

Analogamente, a posição é obtida por integração da velocidade:

$$s_i = s_{i-1} + \frac{v_{i-1} + v_i}{2} \Delta t_i \quad (3.7)$$

Esta abordagem (regra do trapézio) oferece melhor precisão que integração por Euler simples, reduzindo erros de truncamento em integrações sucessivas.

Condições iniciais

As posições iniciais s_0 e velocidades v_0 são assumidas como zero no referencial global, correspondendo ao ponto de início da coleta de dados. Esta convenção simplifica os cálculos e não prejudica a consistência relativa dos dados subsequentes.

3.6 Geração da nuvem de pontos

3.6.1 Transformação de coordenadas do ponto LiDAR

Para cada ponto medido pelo LiDAR, é necessário aplicar três transformações sucessivas:

1. Conversão de coordenadas polares (ângulo, distância) para cartesianas no referencial do LiDAR
2. Aplicação de transformação rígida fixa (rotação + translação) para referencial do corpo do drone
3. Aplicação de transformação dependente da atitude (roll, pitch, yaw) para referencial global
4. Adição da posição estimada do drone para obtenção de coordenadas globais finais

Coordenadas no referencial do LiDAR

O LiDAR LD06 é um sensor 2D que mede distância r e ângulo horizontal θ (0° a 360° no plano X-Y). A conversão para coordenadas cartesianas no referencial do sensor é:

$$\mathbf{p}_{lidar} = \begin{bmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3.8)$$

Transformação para referencial do drone

O LiDAR está montado em posição fixa no corpo do drone. Esta transformação rígida (composta por rotação fixa e translação) mapeia coordenadas do sensor para o corpo:

$$\mathbf{p}_{drone} = \mathbf{R}_{drone}^{lidar} \mathbf{p}_{lidar} + \mathbf{t}_{drone}^{lidar} \quad (3.9)$$

onde $\mathbf{R}_{drone}^{lidar}$ e $\mathbf{t}_{drone}^{lidar}$ são calibrados experimentalmente durante a montagem do sistema.

Transformação para referencial global

A transformação final aplica a atitude estimada do drone (roll, pitch, yaw derivados das IMUs) para converter o ponto do corpo para o referencial global:

$$\mathbf{p}_{global} = \mathbf{R}_{mundo}^{corpo} \mathbf{p}_{drone} + \mathbf{s}_{drone} \quad (3.10)$$

onde $\mathbf{s}_{drone}$ é a posição estimada do drone no referencial global (obtida por integração das acelerações transformadas).

3.6.2 Filtragem e consolidação da nuvem

A nuvem de pontos final é gerada aplicando os seguintes filtros:

- Remoção de pontos com intensidade LiDAR inferior ao limiar de 223
- Sincronização temporal entre dados IMU e LiDAR utilizando timestamps em microsegundos
- Remoção de pontos cujas coordenadas globais estejam fora de limites fisicamente plausíveis (por exemplo, alturas negativas em ambientes de cavernas)

A nuvem resultante é armazenada em formato apropriado para visualização (PLY, PCD) ou processamento posterior em ferramentas de análise tridimensional.

4

Conclusão

Fringilla urna porttitor rhoncus dolor. Iaculis urna id volutpat lacus laoreet. Nullam non nisi est sit amet facilisis magna etiam. Ultrices vitae auctor eu augue. Cursus vitae congue mauris rhoncus aenean vel. Donec ultrices tincidunt arcu non. Id diam vel quam elementum pulvinar etiam non quam. Faucibus a pellentesque sit amet porttitor eget dolor. Tellus at urna condimentum mattis pellentesque. Ut sem viverra aliquet eget sit amet tellus cras adipiscing.

4.1 Arquitetura do Projeto

O sistema desenvolvido é composto por uma arquitetura modular integrada em uma plataforma móvel terrestre, com possibilidade de migração para plataforma aérea. A arquitetura pode ser descrita conforme a sequência de transformação de dados:

LiDAR (sensor) → Corpo (drone) → Referencial Global

4.1.1 Componentes Principais

O sistema integra três sensores principais para aquisição de dados espaciais:

- **Sensor LiDAR LD06:** Responsável pela medição de distância e ângulo, fornecendo pares (ângulo, distância) com resolução angular e intensidade do retorno, permitindo a geração da nuvem de pontos em 2D.
- **Unidades de Medição Inercial (IMU) — 2x MPU-6050:** Medem aceleração em três eixos (ax, ay, az) e velocidade angular (gx, gy, gz), viabilizando a estimação de atitude do drone e a derivação de posição inercial através de integrações sucessivas.
- **Microcontrolador Raspberry Pi Pico (RP2040):** Orquestra a leitura dos sensores, sincroniza os dados, aplica filtros de qualidade e registra o conjunto completo em cartão SD. Possui 264 KB de RAM, 2 MB de Flash e periféricos suficientes (2x UART, 2x I2C, 2x SPI) para gerenciar todos os sensores simultaneamente.

4.1.2 Fluxo de Processamento

O processamento ocorre em etapas sequenciais:

1. **Aquisição:** Leitura simultânea das duas IMUs via I2C e do LiDAR via UART serial.
2. **Filtragem:** Aplicação de filtro de intensidade mínima (223) para garantir qualidade dos dados LiDAR.
3. **Sincronização Temporal:** Timestamping em microsegundos para correlacionar medições de sensores distintos.
4. **Compensação Inercial:** Transformação de acelerações do referencial do corpo para o referencial global utilizando matrizes de rotação baseadas nos ângulos de Euler (roll, pitch, yaw).

5. **Integração Numérica:** Cálculo de velocidade e posição pela dupla integração de aceleração ($v = \int a \, dt$, $s = \int v \, dt$).
6. **Armazenamento:** Gravação contínua em cartão SD no formato CSV para posterior processamento e geração de nuvem de pontos.

4.1.3 Diagrama de Arquitetura

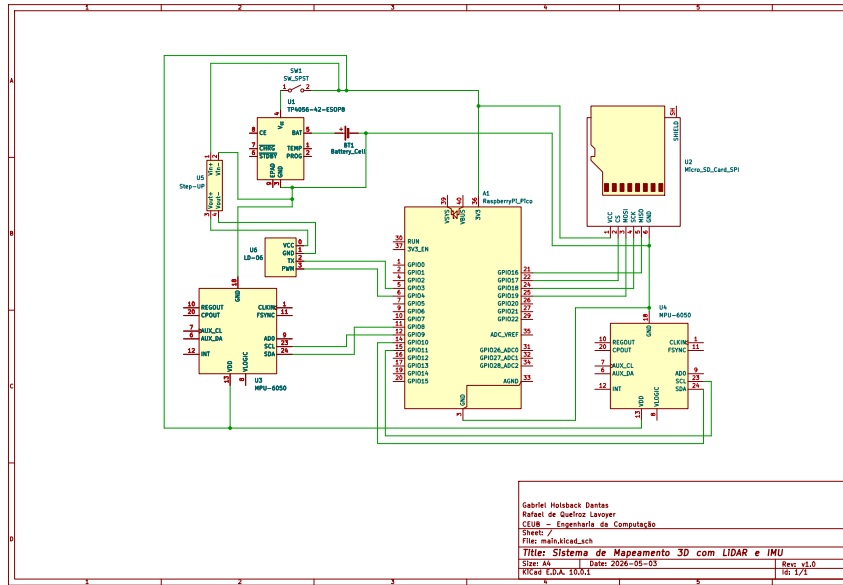


Imagem 4.1: Diagrama esquemático da arquitetura de hardware do sistema de mapeamento 3D, mostrando a integração entre o Raspberry Pi Pico, sensores (LiDAR LD06 e IMUs MPU-6050), módulo de armazenamento (cartão SD) e plataforma móvel.

4.2 Materiais Utilizados

O projeto foi implementado com componentes específicos selecionados pela sua adequação aos requisitos de precisão, custo e integração:

4.2.1 Componentes Eletrônicos

Microcontrolador

- **Componente:** Raspberry Pi Pico (RP2040)
- **Especificações:** Processador ARM Cortex-M0+ dual-core @ 125 MHz, 264 KB RAM, 2 MB Flash, 2x UART, 2x I2C, 2x SPI, 16x PWM, ADC
- **Função:** Controlar sensores, processar dados e gerenciar armazenamento em tempo real

Sensores Inerciais

- **Componente:** MPU-6050 (Quantidade: 2 unidades)
- **Especificações:** Acelerômetro $\pm 2g$ a $\pm 16g$, Giroscópio $\pm 250^\circ/s$ a $\pm 2000^\circ/s$, Interface I2C
- **Função:** Medir aceleração (a_x , a_y , a_z) e velocidade angular (ω_x , ω_y , ω_z) para estimativa de atitude e posição inercial

Sensor de Distância e Ângulo

- **Componente:** LiDAR LD06 (2D)
- **Especificações:** UART 230400 baud, Pacotes de 47 bytes com 12 pontos cada, Varredura 0° a 360°, Filtro de qualidade em intensidade ≥ 223
- **Função:** Medir distância e ângulo para geração de nuvem de pontos 2D

Armazenamento

- **Componente:** Módulo Cartão SD
- **Especificações:** Interface SPI, Capacidade mínima de 16 GB
- **Função:** Registrar 15 variáveis de dados por ciclo em formato CSV

4.2.2 Dados Coletados

O sistema coleta um conjunto robusto de dados em cada ciclo de leitura:

Table 4.1: Estrutura de dados coletados por ciclo

Variável	Fonte	Descrição
tempo.us	Relógio	Timestamp em microsegundos
ax1, ay1, az1	IMU 1	Aceleração nos 3 eixos (IMU 1)
gx1, gy1, gz1	IMU 1	Velocidade angular nos 3 eixos (IMU 1)
ax2, ay2, az2	IMU 2	Aceleração nos 3 eixos (IMU 2)
gx2, gy2, gz2	IMU 2	Velocidade angular nos 3 eixos (IMU 2)
angle	LiDAR	Ângulo da varredura LiDAR (0° a 360°)
distance	LiDAR	Distância medida (unidades de 0.25 mm)
intensity	LiDAR	Intensidade do retorno laser (0-255)

Os dados são armazenados em formato CSV, permitindo análise posterior e processamento para geração da nuvem de pontos com transformação completa de coordenadas.

4.3 Dificuldades

4.4 Resultados obtidos

4.4.1 Interpretação dos resultados

4.5 Trabalhos futuros

4.5.1 Comunicação com o drone em cavernas

4.5.2 Navegação autônoma com os dados obtidos

Bibliografia

- [1] Randal W. Beard and Timothy W. McLain. *Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice*. Princeton University Press, 2012. ISBN: 9780691149219.
- [2] Richard L. Burden, J. Douglas Faires, and Annette M. Burden. *Numerical Analysis*. 10th ed. Brooks/Cole, Cengage Learning, 2016. ISBN: 9781305253667.
- [3] James Diebel. *Representing Attitude: Euler Angles, Unit Quaternions, and Rotation Vectors*. Tech. rep. Technical report. Stanford University, Oct. 2006.
- [4] Umberto Eco. *Como se Faz uma Tese*. 22^o. Tradução Gilson Cesar Cardoso de Souza. Perspectiva, 2009.
- [5] Paul D. Groves. *Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems*. 2nd ed. Artech House, 2013. ISBN: 9781608070053.
- [6] Nicholas J. Higham. *Handbook of Writing for the Mathematical Sciences*. segunda. SIAM: Society for Industrial and Applied Mathematics, Aug. 1998.
- [7] Ltd. Hokuyo Automatic Co. *UTM-30LX Scanning Laser Rangefinder: Specification / Datasheet*. Ficha técnica do sensor LiDAR UTM-30LX (varredura 2D e especificações de alcance, resolução angular e taxa de varredura). 2010.
- [8] Donald E. Knuth, Tracy Larrabee, and Paul M. Roberts. *Mathematical Writing*. The Mathematical Association of America, Sept. 1996.
- [9] Muhammad Ali Mazidi, Rolin D. McKinlay, and Danny Causey. *PIC Microcontroller and Embedded Systems: Using Assembly and C for PIC18*. Pearson Prentice Hall, 2008. ISBN: 9780131194045.
- [10] Bruno Siciliano et al. *Robotics: Modelling, Planning and Control*. Springer, 2009. ISBN: 9781846286414.
- [11] David H. Titterton and John L. Weston. *Strapdown Inertial Navigation Technology*. 2nd ed. American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA), 2004. ISBN: 9781563476938.
- [12] Edward Tufte. *The Visual Display of Quantitative Information*. 2nd. Graphics Pr, May 2001.
- [13] Jonathan W. Valvano. *Embedded Systems: Introduction to Arm Cortex -M Microcontrollers*. 5th ed. Volume 1. 2019. ISBN: 9781477508992.
- [14] Raul S. Wazlawick. *Metodologia de Pesquisa em Ciencia da Computação*. Primeira. Campus, 2009.
- [15] Justin Zobel. *Writing for Computer Science: The art of effective communication*. Segunda. Springer, 2004.